七年级 OpenSciEd · 7.3 代谢反应

体内也发生燃烧反应吗?

第12课 细胞呼吸

（燃烧食物的这种化学反应会在身体里发生吗? · 探究）

01

现象

血液中气体的饱和度在身体各处不同



血液中气体饱和度

在身体各处

不同

↓

02

找证据

教材探究：收集证据说明身体细胞里发生化学反应提供能量，解释吸入的氧和食物为何和排出的二氧化碳和水不同

吸入 O2 → 血液运输 → 细胞 → 呼出 CO2

↓

03

得出结论

氧气经肺吸入、二氧化碳经肺呼出，通过肺膜进出血液运到细胞；细胞里葡萄糖和氧重新组合成二氧化碳和水并释放能量，叫细胞呼吸

细胞内	生成	释放	运动时
葡萄糖 + 氧	CO2 + 水	细胞用的能量	反应更快

这一课弄明白

- **细胞呼吸** · 释放能量
- **血液** · 运送气体
- **拓展** · 运动前后数呼吸
- **安全** · 运动量量力而行

教材来源：OpenSciEd 7.3 Metabolic Reactions 第12课 · OpenSciEd（CC BY 4.0）